

2023 级《离散数学 I》A 试题答案与解析

GPT-5.5 Thinking

一、简答题

1. σ 按正、零、负分三类, 故

$$\mathbb{Z}/R = \{\{\dots, -3, -2, -1\}, \{0\}, \{1, 2, 3, \dots\}\}.$$

2. $x_1 = 2^{n^2}$, $x_2 = 2^{2^n}$, $x_3 = 2^n$. 当 $n \geq 5$ 时最大者为

$$x_2 = 2^{2^n}.$$

3. 在 $D = \{a, b\}$ 上, 共有 $2^2 \cdot 2^2 = 16$ 种解释。满足 $G = \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$ 的解释有 $4 + 4 - 1 = 7$ 个; 满足 $H = \forall x(P(x) \vee Q(x))$ 的解释有 $3^2 = 9$ 个。
4. 公式为**恒真式**。若后件为假, 则对所有 x 有 $\neg \exists yP(x, y)$ 、 $\forall zQ(z)$ 且 $\neg R(x)$, 特别地 $P(a, b)$ 假、 $Q(c)$ 真、 $R(a)$ 假, 于是前件也假, 所以整个蕴含式必真。
5. 取最小生成树。按权从小到大大选 $v_4v_5(2)$, $v_4v_3(3)$, $v_1v_2(4)$, $v_2v_4(7)$, 总成本为

$$16 \text{ 亿元}.$$

6. 逐点检查入度与出度, 并要求非零度顶点连通, 可得 G_1, G_2 是欧拉图; G_3, G_4 存在入度与出度不相等的顶点。
7. K_n 有 $\binom{n}{2}$ 条边, 树有 $n - 1$ 条边, 故需删去

$$\binom{n}{2} - (n - 1) = \frac{(n - 1)(n - 2)}{2}$$

条边。

8. 存在。由 Ore 型哈密顿路定理, 若任意两点度数之和至少为 $n - 1$, 则图中存在哈密顿路。
9. 若 $d \mid c$ 且 $d \mid a$, 又 $c \mid (a + b)$, 则 $d \mid (a + b)$, 从而 $d \mid b$ 。由 $(a, b) = 1$ 得 $d = 1$ 。故

$$(c, a) = 1, (c, b) = 1.$$

10. $74x \equiv 110 \pmod{8}$ 化为 $2x \equiv 6 \pmod{8}$ 。除以 $(2, 8) = 2$ 得 $x \equiv 3 \pmod{4}$, 故模 8 下解为

$$x \equiv 3, 7 \pmod{8}.$$

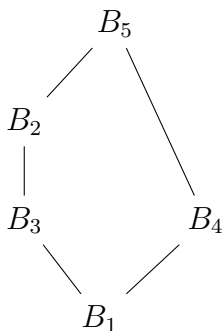
二、计算题

1. 划分的加细偏序

答案与解析： 有

$$B_1 \leq B_3 \leq B_2 \leq B_5, \quad B_1 \leq B_4 \leq B_5,$$

且 B_2 与 B_4 不可比, B_3 与 B_4 不可比。Hasse 图为



关系 R 为

$$R = \{(B_1, B_1), (B_1, B_2), (B_1, B_3), (B_1, B_4), (B_1, B_5), \\ (B_2, B_2), (B_2, B_5), \\ (B_3, B_2), (B_3, B_3), (B_3, B_5), \\ (B_4, B_4), (B_4, B_5), (B_5, B_5)\}.$$

对 $M = \{B_3, B_4\}$:

项目	结果
极大元	B_3, B_4
极小元	B_3, B_4
上界	$\{B_5\}$
下界	$\{B_1\}$
上确界	B_5
下确界	B_1

2. 主合取范式与商集

答案与解析：

$$G_4 = (\neg P_3 \vee (P_2 \rightarrow P_1)) \rightarrow (P_1 \rightarrow (P_2 \vee P_3)).$$

逐行化简或列真值表可得 G_4 只在 $P_1 = 1, P_2 = 0, P_3 = 0$ 时为假, 所以其主合取范式为

$$\boxed{\neg P_1 \vee P_2 \vee P_3}.$$

各公式的主合取范式所含极大项个数为

$$f(G_1) = 3, f(G_2) = 2, f(G_3) = 6, f(G_4) = 1.$$

四者互不相同，故

$$S/R = \{\{G_1\}, \{G_2\}, \{G_3\}, \{G_4\}\}.$$

3. 前束范式与 Skolem 范式

答案与解析： 原式

$$G = (\exists x \forall y P(x, y) \rightarrow \exists z Q(z)) \rightarrow (\forall x R(x) \wedge \exists y W(y)).$$

改名后设

$$A = \exists a \forall b P(a, b), \quad B = \exists c Q(c), \quad C = \forall d R(d) \wedge \exists e W(e).$$

则 $G \equiv (A \wedge \neg B) \vee C$ 。故一个等价前束范式为

$$\exists a \forall b \forall c \forall d \exists e ((P(a, b) \wedge \neg Q(c)) \vee (R(d) \wedge W(e))).$$

Skolem 化： a 前面无全称变量，令 $a = a_0$ ； e 前面的全称变量为 b, c, d ，令 $e = h(b, c, d)$ 。得

$$\forall b \forall c \forall d ((P(a_0, b) \wedge \neg Q(c)) \vee (R(d) \wedge W(h(b, c, d)))).$$

4. 辗转相除法

答案与解析：

$$10920 = 1 \cdot 8316 + 2604, \quad 8316 = 3 \cdot 2604 + 504, \quad 2604 = 5 \cdot 504 + 84, \quad 504 = 6 \cdot 84.$$

故 $(8316, 10920) = 84$ 。反推可得

$$84 = -21 \cdot 8316 + 16 \cdot 10920.$$

5. Dijkstra 算法

答案与解析： 从 v_1 出发，最短距离为

$$d(v_1, v_2) = 5, \quad d(v_1, v_3) = 7, \quad d(v_1, v_4) = 3, \quad d(v_1, v_5) = 4, \quad d(v_1, v_6) = 3.$$

对应最短路可取

终点	最短路	距离
v_2	$v_1 \rightarrow v_6 \rightarrow v_2$	5
v_3	$v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_3$	7
v_4	$v_1 \rightarrow v_4$	3
v_5	$v_1 \rightarrow v_6 \rightarrow v_5$	4
v_6	$v_1 \rightarrow v_6$	3

三、证明题

1. 形式演绎证明

答案与解析： 要证

$$\{P \vee Q, R \rightarrow \neg P, S \rightarrow (\neg P \wedge \neg Q), \neg R \vee S, Q \rightarrow \neg S\} \vdash \neg R \wedge \neg S.$$

先证 $\neg R$: 若假设 R , 由 $R \rightarrow \neg P$ 得 $\neg P$; 由 $P \vee Q$ 与 $\neg P$ 得 Q ; 由 $Q \rightarrow \neg S$ 得 $\neg S$ 。又由 $\neg R \vee S$ 与 R 得 S , 矛盾, 故 $\neg R$ 。

再证 $\neg S$: 若假设 S , 由 $S \rightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$ 得 $\neg P$ 与 $\neg Q$; 由 $P \vee Q$ 与 $\neg P$ 得 Q , 与 $\neg Q$ 矛盾, 故 $\neg S$ 。

于是由合取引入得 $\neg R \wedge \neg S$ 。

2. 最大公因数恒等式

答案与解析： (1) 设 $(a, b) = d$, 则 $a = da_1, b = db_1, (a_1, b_1) = 1$ 。于是

$$(ma, mb) = m(da_1, db_1) = md = m(a, b).$$

(2) 设 $d = (a, b)$, 写 $a = da_1, b = db_1, (a_1, b_1) = 1$ 。由 $b^2 = ac$ 得

$$d^2 b_1^2 = da_1 c, \quad \text{即} \quad db_1^2 = a_1 c.$$

因 $(a_1, b_1) = 1$, 故 $a_1 \mid d$ 。令 $d = a_1 t$, 则

$$a = a_1^2 t, \quad b = a_1 t b_1, \quad c = t b_1^2.$$

所以

$$(a, c) = (a_1^2 t, t b_1^2) = t,$$

从而

$$(a, b)^2 = d^2 = (a_1 t)^2 = a_1^2 t^2 = a(a, c).$$

3. 奇偶关系是等价关系

答案与解析： 若 $x \in \mathbb{Z}$, 则 $x + x = 2x$ 为偶数, 故自反。若 $x + y$ 为偶数, 则 $y + x$ 为偶数, 故对称。若 $x + y, y + z$ 均为偶数, 则

$$(x + y) + (y + z) = x + z + 2y$$

为偶数, 故 $x + z$ 为偶数, 传递性成立。因此 R 是等价关系。

4. 竞赛图中的二步可达点

答案与解析： 取竞赛图中出度最大的顶点 v 。若某点 u 不是 v 的出邻点，则必有 $u \rightarrow v$ 。现在证明存在 v 的出邻点 w 使 $w \rightarrow u$ 。

若不存在这样的 w ，则对 v 的每个出邻点 w 都有 $u \rightarrow w$ ，再加上 $u \rightarrow v$ ，可知 u 的出度至少比 v 大 1，矛盾于 v 出度最大。故存在 w 使 $v \rightarrow w \rightarrow u$ 。

所以 v 到任意其他点要么有长度 1 的弧，要么有长度 2 的有向路。